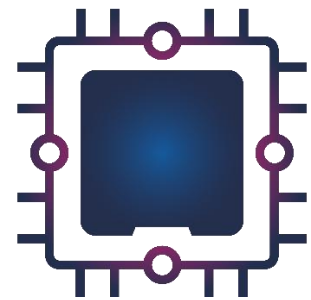
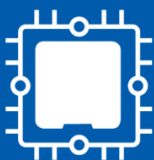




PT. Piranti Kecerdasan Buatan - PIKEBU

AC Smart Energy with Current Transformer

526AT-10A/526AT-30A/526AT-50A/526AT-100A



Overview

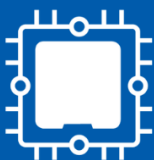
WCT-526AT-30A adalah perangkat monitoring energi AC seri WCT-526AT yang dirancang untuk mengukur parameter-parameter metrologi meliputi tegangan, arus, daya aktif, faktor daya, frekuensi, dan energi aktif. WCT-526AT-30A menggunakan chip metrologi ATM90E26 yang terhubung melalui *SPI interface* ke mikrokontroler ESP32, perangkat ini memiliki kemampuan pembacaan arus hingga 30A dengan *External Current Transformer* (CT) serta fitur proteksi kehilangan data ketika terjadi kegagalan daya utama. Status sistem dapat dipantau melalui empat buah LED indikator fisik yang berfungsi untuk kalibrasi dan indikator konektivitas. Perangkat ini telah terintegrasi dengan modem seluler GPRS untuk transmisi data secara nirkabel (*wireless*) dan mendukung berbagai protokol komunikasi data.

Spesifikasi

Parameter	Rentang Ukur	Resolusi	Akurasi	Catatan
Tegangan AC (V)	90 – 260 V AC	10 mV	±1,0%	Peak 264 V AC
Arus AC (A)	0 – 30 A	0,7 mA	±0,5%	Peak 40 A
Daya Aktif (W)	0 – 13 kW	0,1 W	±0,5%	–
Energi Aktif (kWh)	0 – 9 x 10 ⁷ kWh	0,0001 kWh	±0,5%	Data Retention
Frekuensi (Hz)	45 – 65 Hz	0,01 Hz	±0,5%	–
Faktor Daya (cos φ)	0,00 – 1,00	0,01	±1,0%	Arah Clamp

Karakteristik Produk

1. Pengukuran parameter AC: Tegangan, Arus, Daya Aktif, Faktor Daya, Frekuensi, dan Energi Aktif.
2. Sensor arus non-invasif *External Current Transformer* (CT).
3. Isolasi galvanis tegangan AC (*galvanically isolated*).
4. Reduksi *noise* frekuensi tinggi.
5. Proteksi tegangan kejut transien.
6. Akumulasi energi *64-bit*.
7. Proteksi kehilangan data ketika terjadi kegagalan daya utama.
8. Transmisi data nirkabel menggunakan modul seluler GPRS.
9. Sistem pemulihan mandiri *hardware watchdog timer* (WDT).
10. Protokol komunikasi yang dapat diprogram untuk MQTT, HTTP, Firebase, atau TCP/UDP (Default: MQTT).



Karakteristik Input

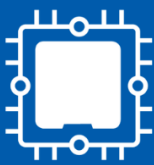
Parameter	Spesifikasi	Satuan
Rated Input Voltage	100 – 240	V AC
Input Voltage Range	90 – 260	V AC
Max Input Current	≤ 0,6	A
Input Surge Current	≤ 30	A
Input Low Start	≤ 50	ms

Karakteristik Output

Output	Parameter	Spesifikasi	Catatan
Telemetry & Data	Protokol Komunikasi	MQTT over TCP/IP	–
	Format Data	JSON	–
	Frekuensi Transmisi Data	1000 ms	Default
Metrologi & Kalibrasi	Output Pulsa Energi	3200 imp/kWh	Default
	Level Tegangan Pulsa	3,3 VDC	–
Antarmuka Fisik	Status Kalibrasi	LED	Kuning dan Biru
	Status Komunikasi	LED	Hijau dan Merah
Output Daya	Tegangan Bus Utama	5,0 VDC	–
	Tegangan Logika	3,3 VDC	–

Kondisi Lingkungan

Parameter	Spesifikasi	Satuan	Catatan / Kondisi
Suhu Operasional	-25 hingga +60	°C	–



Suhu Penyimpanan	-40 hingga +80	°C	—
Kelembapan Relatif	5 hingga 95	%	<i>non-condensing</i>
Metode Pendinginan	Konveksi Alami	—	Desain tanpa kipas
Tekanan Atmosfer	80 hingga 106	kPa	—
<i>Sea Level Elevation</i>	≤ 2000	m	

Peringatan Daya

WCT-526AT Series dirancang dengan arsitektur *hardware-only*. Perangkat berfungsi spesifik sebagai penyedia data mentah (*raw data provider*) yang mengirimkan *payload* **JSON** secara berkala menuju *broker* MQTT, HTTP, Firebase, atau TCP/UDP.

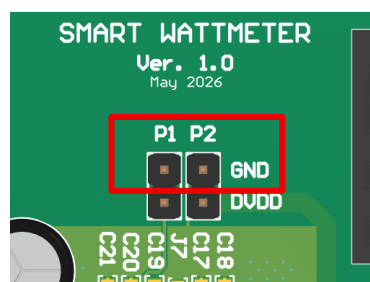
Proses komparasi nilai daya aktif untuk memicu alarm, memutus aliran listrik, atau mengirim notifikasi bahaya wajib dikelola sepenuhnya oleh sisi penerima (*Dashboard Server*). Perangkat hanya bertugas mengirimkan parameter pengukuran fisik secara *real*.

Penentuan nilai ambang batas daya maksimal (*Active Power Threshold*) diatur dan disimpan pada *server database* melalui antarmuka *dashboard*. Perangkat tidak menyimpan data ambang batas daya pada memori internal mikrokontroler. Anda dapat menerapkan batas beban yang berbeda untuk setiap **device_id** pada sisi *software* tanpa perlu melakukan *firmware flashing* ulang pada perangkat keras.

Komunikasi

Metrology Bus

SPI (*Serial Peripheral Interface*) digunakan sebagai jalur transfer data antara chip metrologi ATM90E26 dan mikrokontroler ESP32. Mode SPI diaktifkan dengan menghubungkan pin **P1 - USEL** (*User Select*) pada IC ATM90E26 langsung menuju Ground (GND).



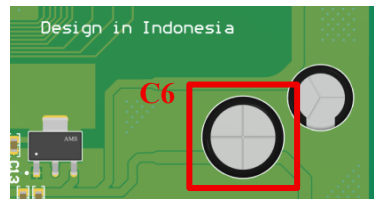


Cellular Network

Transmisi data nirkabel menggunakan jaringan seluler 2G/GPRS melalui modem SIM800L (Blue). Modul SIM800L terhubung ke ESP32 menggunakan Komunikasi *Universal Asynchronous Receiver Transmitter* (UART) Rx - Tx.

Prasyarat

Modul SIM800L wajib dilengkapi dengan kapasitor elektrolit (Elco) C6 berkapasitas minimal 1000 μ F.



Kartu SIM yang terpasang pada modul wajib berada dalam masa aktif dan memiliki paket data (kuota internet) yang valid untuk memastikan TCP/IP dapat terbuka.

Protokol Komunikasi

Physical Layer

Komunikasi data dikonfigurasi pada UART: *Baud Rate* 9600 bps, 8 Data Bits, 1 Stop Bit, dan *No Parity* (SERIAL_8N1). Sedangkan koneksi jaringan nirkabel menggunakan protokol TCP/IP untuk membuka *socket data* dari modem seluler menuju alamat *Broker MQTT server*. Perangkat lunak (*WCT-526AT.ino*) bawaan dikonfigurasi dengan parameter *default* sebagai berikut:

- Alamat Broker Default: brox.pikebuapp.web.id
- Port Default: 1884

Alamat *broker* dan *port* di atas dapat disesuaikan dan diubah secara total oleh integrator sistem melalui pemrograman ulang (*re-flashing*) sesuai dengan alamat peladen mandiri (*private server*) target pengguna.

Application Layer

Arsitektur perangkat keras WCT – 526AT mendukung integrasi platform menggunakan berbagai protokol komunikasi IoT yang meliputi MQTT, HTTP, Firebase, serta koneksi TCP/UDP.

Dalam konfigurasi *default*, perangkat beroperasi menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) dengan mode *Publisher-Only Node*. Perangkat menerbitkan (*publish*) data secara otomatis setiap 1 detik tanpa melakukan *Subscribe*.

Contoh: pju/wattmeterct

Proses *handshake* menuju broker MQTT dilindungi menggunakan enkripsi variabel pasangan **mqtt_user** dan **mqtt_pass**.



Sistem Peringatan

Malfungsi

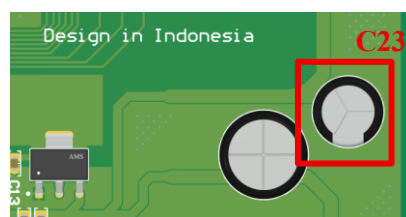
Indikator LED Merah akan menyala konstan apabila sistem mendeteksi salah satu dari kondisi berikut:

- Jalur komunikasi data SPI antara ESP32 dan chip metrologi ATM90E26 terputus yang ditandai oleh pembacaan register status `GetSysStatus == 0xFFFF`.
- Kondisi *Under-Voltage* Tegangan Utama dimana tegangan jala-jala listrik turun di bawah batas aman operasional yaitu < 185 V AC.

Pengamanan Daya

WCT-526AT dilengkapi dengan arsitektur penyimpanan data ganda (*Dual-Bank NVM*) untuk agar nilai akumulasi energi (kWh) tidak hilang saat terjadi pemadaman listrik. Selama beroperasi normal, perangkat mencadangkan data secara berkala ke dalam memori secara bergantian (Slot A dan Slot B) setiap kali telemetri dikirimkan.

Apabila terjadi kegagalan total pasokan daya yang ditandai dengan penurunan tegangan hingga < 80 V AC, sistem secara otomatis memicu fungsi *Dying Gasp*. Perangkat akan langsung menghentikan seluruh aktivitas komputasi jaringan dan menggunakan sisa daya pada kapasitor elektrolit (Elco) C23 220uF untuk mengunci nilai kalkulasi energi detik terakhir ke dalam memori.



Jika fitur *Dying Gasp* gagal akibat penurunan daya yang terlalu cepat atau korupsi saat penulisan, sistem *Fail-Safe* akan secara otomatis mengevaluasi Slot A dan Slot B pada saat perangkat dihidupkan ulang.

Status Jaringan

Indikator LED Hijau berfungsi untuk memantau status koneksi dan transmisi data dengan parameter visual sebagai berikut:

- HIGH: Perangkat berhasil terhubung ke jaringan *broker* MQTT.
- Kedip Mati Sesaat: Paket data JSON berhasil diterbitkan (*published*) menuju server.
- Kedip 5 Kali: Koneksi internet atau MQTT terputus, perangkat sedang melakukan proses inialisasi ulang (*re-initialization*) pada jaringan GPRS.



Energi

SPI

Register **APenergy** memproses data dengan tingkat resolusi 10 kali lebih tinggi dibandingkan pin keluaran pulsa fisik untuk mengeliminasi kesalahan pemotongan angka desimal pada kondisi beban fluktuatif. Faktor pembagi untuk konversi data register ditentukan dengan menurunkan satu tingkat nilai desimal.

$$\text{Faktor Pengali Data Register} = 1 / (3200 \times 10) = 0,00003125$$

```
double ATM90E26_SPI::GetImportEnergy() {  
    unsigned short ienergy = CommEnergyIC(1, APenergy, 0xFFFF);  
    return (double)ienergy * 0.00003125;  
}
```

WCT-526AT.ino beroperasi sebagai akumulator penambah tanpa menyebabkan duplikasi data:

```
total_KWH_SPI += eic.GetImportEnergy();
```

CF1

Pembacaan energi melalui pin keluaran CF1 beroperasi menggunakan mekanisme **hardware interrupt**. Berbeda dengan komunikasi SPI yang membaca register digital, metode ini menggunakan sinyal pulsa dari ATM90E26, yang merepresentasikan nilai energi.

Standar industri untuk meteran elektronik komersial menetapkan resolusi sebesar 3200 imp/kWh. Satu ekuivalen konsumsi energi sebesar 1 kWh (1000 Wh) akan mengemisikan tepat 3200 kali denyut pulsa fisik.

$$\text{Energi per Pulsa} = 1 / 3200 = 0,0003125 \text{ kWh}$$

```
#define METER_CONSTANT 3200.0  
void IRAM_ATTR onPulseCF1() {  
    unsigned long currentTime = micros();  
    total_KWH_CF += (1.0 / METER_CONSTANT);  
    if (lastPulseTime != 0) {  
        pulseInterval = currentTime - lastPulseTime;  
        newPulseDetected = true;  
    }  
    lastPulseTime = currentTime;  
}
```

Hasil Pengukuran

SPI Register

ESP32 bertindak sebagai SPI Master yang melakukan polling langsung ke register internal IC ATM90E26 setiap 200 ms (sampleInterval = 200):

- voltage: `eic.GetLineVoltage()`



- current: `eic.GetLineCurrent()`
- power: `eic.GetActivePower()`
- frequency: `eic.GetFrequency()`
- cos_phi: `eic.GetPowerFactor()`
- kwh_spi: `eic.GetImportEnergy()`

Hardware Interrupt (CF1)

Mekanisme ini dikendalikan oleh fungsi di dalam memori IRAM ESP32. Setiap kali ATM90E26 mendeteksi konsumsi energi sebesar nilai Konstanta Meter, chip akan menembakkan sinyal pulsa listrik. Mikrokontroler bertugas menangkap transisi pulsa secara *real-time* untuk menghitung jeda waktu antar-pulsa dan mengakumulasi energi aktif.

kwh_cf: total_KWH_CF

Digital Filtering

Data mentah hasil pembacaan register tidak langsung ditransmisikan ke *server*, melainkan disaring terlebih dahulu menggunakan metode *Moving Average* dengan kapasitas 5 sampel (`maxSamples = 5`). Sebagai contoh:

$$V_{avg} = (V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5) / 5$$

Payload Data

Setiap interval 1 detik, perangkat WCT-526AT menerbitkan (*publish*) data hasil olahan rata-rata pengukuran parameter kelistrikan ke *broker* MQTT. Data tersebut dikirimkan dalam struktur *JavaScript Object Notation* (JSON) secara nirkabel melalui jaringan GPRS dengan format sebagai berikut:

```
{  
  "device_id": "WCT-526AT: 001",  
  "voltage": 223.85,  
  "current": 2.510,  
  "power": 561.74,  
  "frequency": 50.03,  
  "cos_phi": 0.96,  
  "kwh_spi": 0.5825,  
  "kwh_cf": 0.5821  
}
```




Kalibrasi

Arsitektur penanganan register dapat ditinjau pada repositori pustaka WCT-526AT (<https://github.com/AdibFridiansya/WCT-526AT>), yang merupakan hasil modifikasi dari repositori resmi ATM90E26_Arduino (https://github.com/whatnick/ATM90E26_Arduino). Pada **energyic_SPI.h** pastikan *array* penampung konfigurasi dan fungsi perhitungan berada pada blok public agar nilai *gain* dan *checksum* dapat dimodifikasi langsung.

```
public:
unsigned short metering[11];
unsigned short measurement[10];
unsigned short CommEnergyIC(unsigned char RW, unsigned char address, unsigned short val);
unsigned short CalcChecksum(int checksum_id);
```

Kalibrasi Tegangan

Direkomendasikan menggunakan Multimeter Digital (DMM) *True RMS*. Hubungkan terminal input tegangan WCT-526AT dan *probe* DMM pada sumber jala-jala AC yang sama.

Langkah - langkah:

1. Amati nilai penguatan *default* pada register U_{gain} dalam `measurement[_ugain]`.
2. Unggah program kalibrasi **Serial Monitor Calibration Check.ino** ke mikrokontroler.
3. Catat tegangan pembacaan DMM (V_{DMM}) dan tegangan terbaca pada serial monitor (V_{WCT}).
4. Hitung rasio penguatan baru dengan persamaan:

$$U_{gain_{new}} = U_{gain_{old}} \times \frac{V_{DMM}}{V_{WCT}}$$

5. Konversikan hasil perhitungan *decimal* ke *Hexadecimal 16-bit*.
6. Perbarui nilai konstanta pada konstruktor berkas **energyic_SPI.cpp**.

```
measurement[_ugain] = 0xYYYY; // Menggantikan nilai default 0xFFFF
```

Kalibrasi Arus (Clamp Meter)

Direkomendasikan menggunakan *Clamp Meter True RMS* (I_{CM}) dan Beban Resistif Konstan (Lampu Halogen 500W). WCT-526AT membaca arus RMS melalui register ATM90E26 `irms` yang diatur oleh konstanta penguatan `igain`.

Langkah-langkah:

1. Amati nilai penguatan *default* pada register U_{gain} dalam `measurement[_igain]`.
2. Unggah program kalibrasi **Serial Monitor Calibration Check.ino** ke mikrokontroler.
3. Hubungkan Clamp Meter dan Clamp WCT-526AT ke beban.



4. Catat arus pembacaan Clamp Meter (I_{CM}) dan arus terbaca pada serial monitor (I_{WCT}).
5. Hitung rasio penguatan baru dengan persamaan:

$$I_{gain_{new}} = I_{gain_{old}} \times \frac{I_{CM}}{I_{WCT}}$$

6. Konversikan hasil perhitungan *decimal* ke *Hexadecimal 16-bit*.
7. Perbarui nilai konstanta pada konstruktor berkas **energyic_SPL.cpp**.

`measurement[_igain] = 0xYYYY; // Menggantikan nilai default 0xFFFF`

Kalibrasi Arus (via Calibration Frequency – Recommendation)

Metode kalibrasi berbasis frekuensi pulsa *hardware interruption* **CF1** merupakan prosedur metrologi yang paling direkomendasikan untuk perangkat ini. Karena sinyal pulsa ditembakkan secara fisik langsung ke mikrokontroler, metode ini memberikan akurasi hitungan *microsecond*. Kalibrasi ini menggunakan *Hardware Clock* untuk mendeteksi jeda waktu antar-pulsa yang diselaraskan dengan akumulasi data ATM90E26 berdasarkan **Application Note-M90E26**.

Di dalam **energyic_SPL.cpp**, konfigurasi parameter daya 32-bit dikunci absolut melalui gabungan dua register array 16-bit:

`metering[_plconsth] = 0x0028; // High Word Konstanta Pulsa`
`metering[_plconstl] = 0x0000; // Low Word Konstanta Pulsa`

Gabungan kedua nilai heksadesimal tersebut (0x00280000) menghasilkan bilangan bulat desimal 2898263. Angka ini merupakan hasil substitusi persamaan dari Application Note-M90E26.

$$PL_Constant = \text{int} \left(838860800 \times \frac{G_L \times V_L \times V_U}{MC \times U_n \times I_b} \right)$$

$$PL_Constant = 2.621.440$$

Parameter WCT-526AT:

- MC : 3200 imp/kWh
- U_n : 220 V
- I_b : 5A
- G_L : 1
- V_U : 220 mV
- V_L : 50 mV



Buka dan unggah program kalibrasi **Calibration Frequency.ino** ke dalam mikrokontroler. Hubungkan WCT-526AT ke sumber tegangan jala-jala listrik AC beserta beban resistif konstan (direkomendasikan menggunakan lampu Halogen 500W).

Program secara otomatis mengalkulasi nilai *gain* arus yang baru berdasarkan komparasi daya mutlak beban terhadap daya bacaan sensor. Catat nilai heksadesimal 16-bit yang dimunculkan pada luaran serial dengan format target baris:

```
>>> REKOMENDASI IGAIN BARU : 0xXXXX
```

Selanjutnya perbarui nilai konstanta pada **energyic_SPI.cpp**.

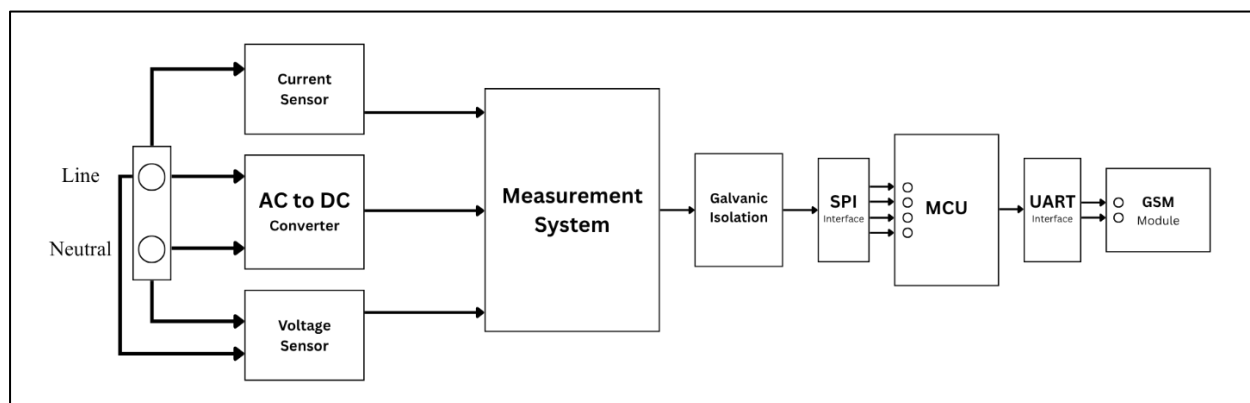
```
measurement[_igain] = 0xXXXX;
```

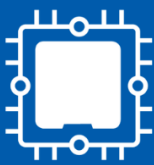
Checksum Memori

Sistem menggunakan proteksi data **dual-checksum**. Perubahan pada *array* konfigurasi metrologi tanpa penyelarasan *checksum* akan mengakibatkan alat berhenti beroperasi. Fungsi CalibrateEnergyIC() wajib dipanggil saat *booting* untuk mengeksekusi dua tahapan kalkulasi *XOR looping*:

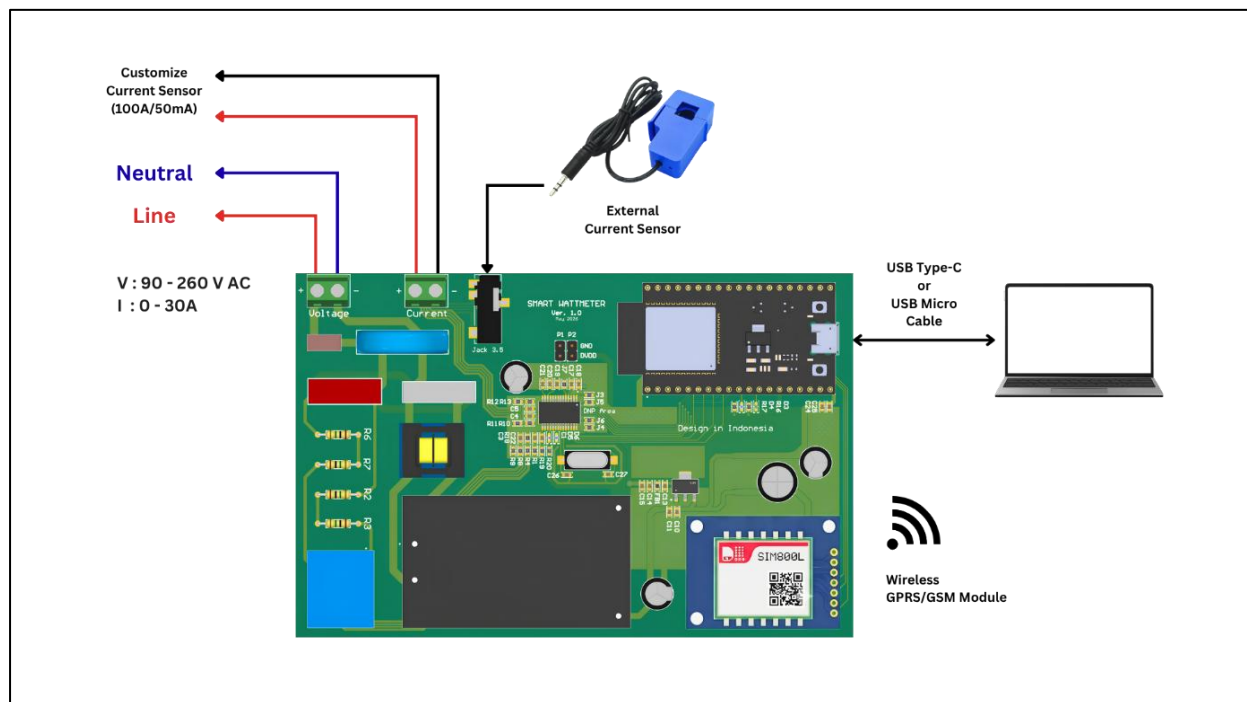
1. *CalcChecksum(1)*: Menghitung total *byte* `metering[]`.
2. *CalcChecksum(2)*: Menghitung total *byte* `measurement[]`.

Functional Block Diagram

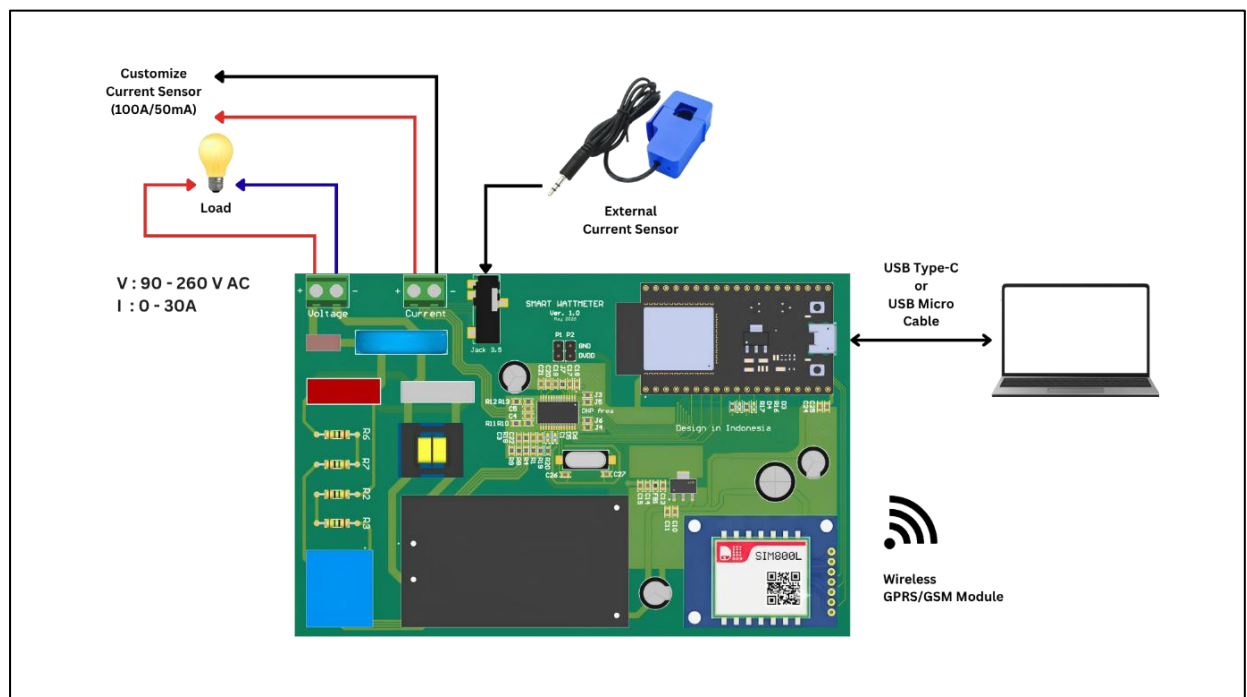




Wiring Diagram



WCT-526AT wiring diagram tanpa beban.



WCT-526AT wiring diagram dengan beban.